



FIAP GLOBAL SOLUTION • SPACE CONNECT

# Where**It**Falls

Alerta de queda de detritos espaciais para  
defesa civil, aviação e população.

VÍDEO-PITCH • ~3 MIN

ECONOMIA ESPACIAL • COBERTURA GLOBAL, FOCO BRASIL



O PROBLEMA

# Tudo que sobe acaba descendo, e em volume cada vez maior.

>3/dia

objetos intactos reentram na atmosfera, em ritmo crescente (ESA, 2024)

~2/sem

corpos de foguete reentram sem controle; 2.300+ ainda esperam em órbita

20–40%

da massa sobrevive ao calor da reentrada e chega ao solo

As megaconstelações são desativadas ao fim da vida útil e caem. O volume aumenta a cada ano, e ninguém avisa quem está embaixo.

Fontes: ESA Space Environment Report 2025 · Scientific Reports 2024 (Pardini & Anselmo, PMC11757734) · Nature Astronomy 2022 (arXiv:2210.02188).

O RITMO AUMENTA

# E a cada ano, mais coisa cai.

115 → 950

reentradas de satélite por ano, de  
2019 a 2024 (8x em cinco anos)

~80 → 263

lançamentos orbitais por ano,  
comparando 2010–2014 com 2024

490 t

de massa reentraram em 2024,  
recorde histórico

Mais lançamentos significam mais satélites no fim da vida e mais reentradas. A tendência não se inverte tão cedo.

Fontes: MIT Technology Review 2024 (Jonathan McDowell, Harvard-Smithsonian) para reentradas e lançamentos • ESA / workshop ESTEC 2025 para a massa reentrada.

O RISCO É MENSURÁVEL

# O risco já está medido: pessoas no solo e aviação.

~10%

de chance de 1+ **vítima no solo** por queda de detrito de foguete na próxima década

645

**voos atrasados** quando Espanha e França fecharam o espaço aéreo (nov/2022)

~26%/ano

de uma reentrada cruzar **espaço aéreo movimentado**

São dois riscos distintos: gente no solo e aviação. Fechar espaço aéreo custa caro mesmo sem impacto; o risco já é operacional.

Risco de vítima: **Nature Astronomy 2022** (Byers, Wright & Boley); estimativa elevada a 20-29% em revisão de 2024. Voos e espaço aéreo: **Scientific Reports 2025** (Wright, Boley & Byers, DOI 10.1038/s41598-024-84001-2).

BRASIL • JÁ ESTÁ CAINDO AQUI

# No Brasil o risco é ainda maior, e já virou realidade.

~3x

mais risco de impacto na faixa equatorial (onde está o Brasil) que em NY, Pequim ou Moscou

2012

Maranhão: esfera de ~50 kg de um Ariane 44L abriu cratera de 1 m num quintal

2022

Paraná: fragmento de ~4 m de um Falcon 9, **confirmado pela AEB**

Reentradas visíveis sobre MT, GO, DF, MG e BA (mai/2025) e o Long March 7A (out/2025), sem nenhum alerta do DECEA. Quem está embaixo não é avisado.

Fontes: Nature Astronomy 2022 (faixa de latitude) • AEB / Gazeta do Povo (Paraná 2022) • Space.com (Maranhão 2012) • BRAMON / Correio Braziliense (reentradas 2025).



A LACUNA

# Cuidam da colisão lá em cima. Ninguém avisa o solo.

Aerospace CORDS, ESA e Space-Track existem, mas são **para especialista**: dado cru, em inglês, alguns com login do governo dos EUA. Não têm índice de risco, camada de aeroportos nem alerta por e-mail. **Nenhuma ferramenta pública em português.**

Fontes: Aerospace CORDS · ESA Reentry Portal · Space-Track / 18 SDS (TIP).

EM ÓRBITA (LOTADO)

LeoLabs · Slingshot · Stargaze

SSA enterprise/defesa, foco em evitar colisão entre satélites. Caro, B2B.

NO SOLO (VAZIO)

WhereItFalls

Traduz a reentrada em risco regional acionável para aviação, defesa civil e seguro. Cobertura global, acessível, com foco inicial no Brasil.

#### A SOLUÇÃO

Eles evitam colisão **lá em cima.**

WhereItFalls avisa **quem está embaixo.**

Uma plataforma que consome previsões de reentrada, calcula o **corredor de risco no solo** e dispara alertas (mapa de calor, e-mail e webhook) para regiões, aeroportos e órgãos sob a faixa de incerteza. É ferramenta de decisão, sem alarmismo.

COMO FUNCIONA

# Do dado orbital ao alerta no chão.

01 • INGEST

## Previsão

Space-Track TIP + CelesTrak + Aerospace CORDS. Dado-fonte gratuito.

02 • ÓRBITA

## Ground-track

skyfield propaga a órbita na janela de incerteza → trilha no solo.

03 • RISCO

## Corredor

shapely + PostGIS cruzam o corredor com aeroportos e regiões → **índice 0–100 + tier**.

04 • ALERTA

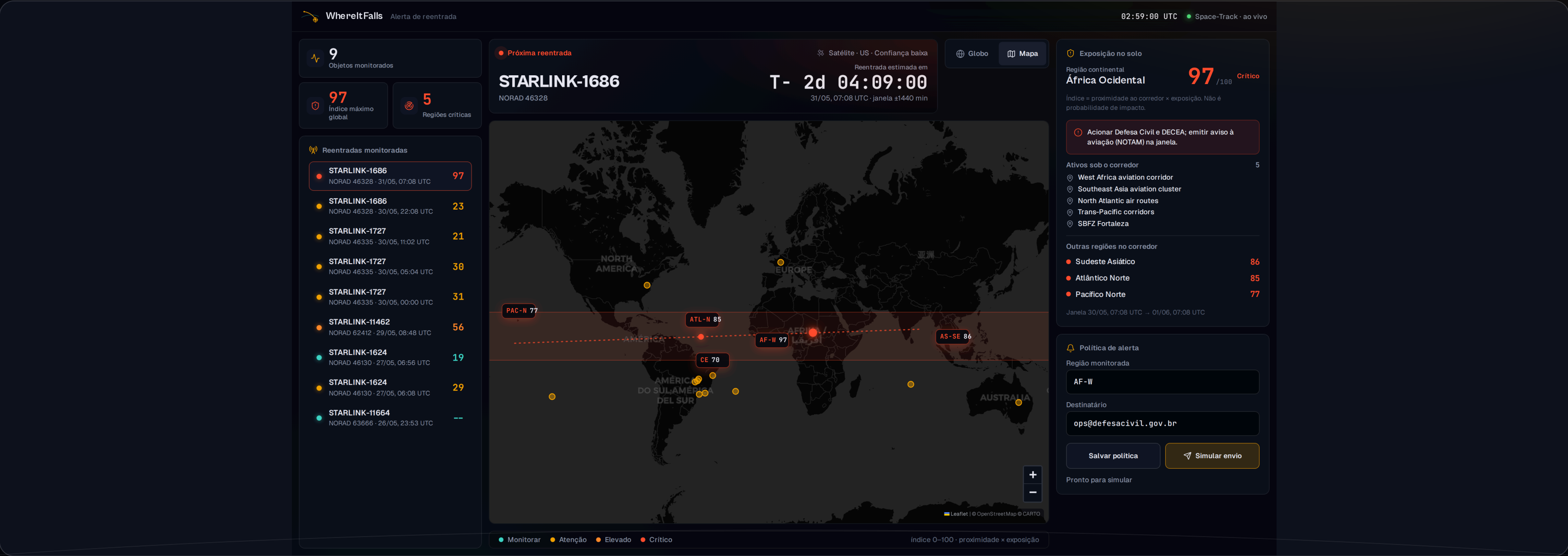
## Ação

Mapa, globo 3D, e-mail e webhook para quem está sob a faixa.

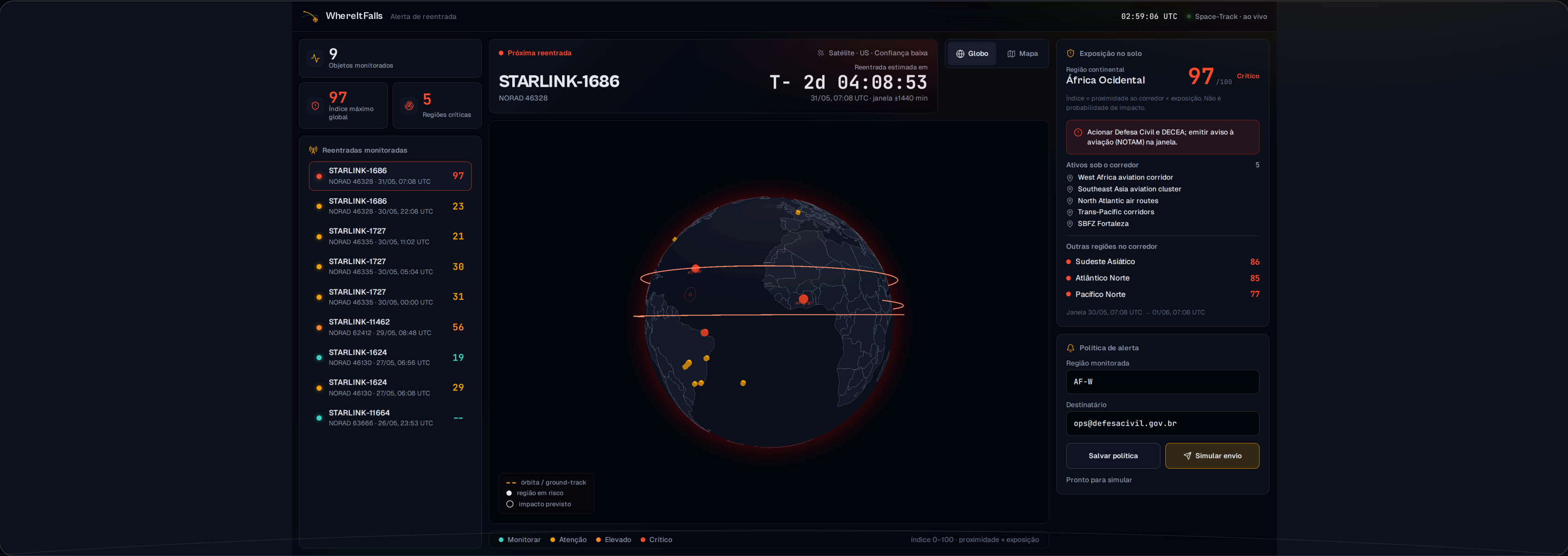
Python • FastAPI • skyfield • PostGIS • React • globo 3D



# Do dado orbital ao corredor no mapa.



# Globo 3D, contagem regressiva, foco no evento.



MERCADO & CLIENTES

# Demanda real, dado de custo quase zero.

US\$ 1,7-5 bi

mercado de Space Situational  
Awareness (2025 → 2034), CAGR  
~7-10%

~0

custo de dado-fonte (Space-Track  
/ CelesTrak / CORDS são gratuitos)  
→ margem alta

B2G+B2B

compradores já contratam SSA  
comercial (US Office of Space  
Commerce, UK Space Agency)

Defesa civil · DECEA · FAB

Aviação · companhias · aeroportos

Seguradoras · underwriting de risco

Marítimo · portos · rotas

MODELO DE NEGÓCIO

# API freemium.

FREE

## Público

Reentradas previstas, risco por região, mapa de calor, histórico. Bem social + adoção.

PRO

## Aviação / Defesa civil

Assinatura de alerta (e-mail/webhook), SLA, alerta por região. DECEA, aeroportos, companhias.

INSURANCE

## Seguradoras

Score por ativo/apólice + analytics histórico + incerteza detalhada para subscrição.

## IMPACTO

# Um problema espacial com consequências bem terrestres.

- ▶ **Segurança** de passageiros e de quem está no solo: o aviso que FAA/UNOOSA/IAA pedem e não existe acessível.
- ▶ **Equidade**: corpos de foguete têm ~3x mais chance de cair nas latitudes de Jakarta, Lagos e **do Brasil** que nas de NY ou Moscou; as potências espaciais exportam o risco ao Sul Global. **A cobertura é global; o Brasil é o primeiro caso de uso.**
- ▶ **Acesso**: tier público grátis democratiza um alerta hoje trancado em silos de defesa.



V I S Ã O

# Do protótipo à malha de alerta operacional.

HOJE

## Protótipo funcional

Dados globais (Space-Track), corredor + índice 0–100, mapa e globo 3D, alerta por e-mail/webhook.

PRÓXIMO

## B2B

Webhooks, tier seguradoras, integração com despacho aéreo e defesa civil.

VISÃO

## Operação com SLA

Rede de alerta com SLA + parcerias com autoridades de aviação e defesa civil.



# Where**It**Falls

O céu está mais cheio. Alguém precisa avisar o chão.



**Murilo Alves  
de Moura**

RM 98220



**Gabriel Da Silva  
Freitas**

RM 551195



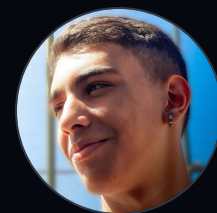
**Mateus  
Vicente**

RM 550521



**Roberto Felix de  
Araújo Guedes**

RM 99976



**Felipe Neves  
Cavalcanti**

RM 551619

OBRIGADO • FIAP GS — SPACE CONNECT

[github.com/badmuriss/whereitfalls](https://github.com/badmuriss/whereitfalls) • vídeo no entregável